

2026年春季学期哈尔滨工业大学(威海)期末考试题

计算机系统

【声明】

1. 本项目为公益项目, 旨在帮助学弟学妹期末备考、或同级学生补考复习使用, 请勿拿去售卖。
2. 本试卷为回忆版, 不存在窃题漏题等作弊嫌疑. 部分数据被遗忘, 用编造的数据替代. 如认为该题目不当流出, 可以联系「wuwanweihua@gmail.com」, 我会及时删除。

一、单选题(每题1分, 共10分)

1. 某处理器的计算速度是 1 000 000 T Flop/s, 则每秒计算多少次?
A. 一万亿亿次 (10^{18}) B. 一千万亿次 (10^{15}) C. 一万亿次 D. 一亿亿次
2. C 程序: `static int num; void fun(int* arr){int a = arr[0];}` 中, 链接器符号是
A. `static` B. `num` C. `arr` D. `a`
3. 第 2 题的程序中, 强符号是
A. `num` B. `fun` C. `arr` D. `a`
4. x86-64 的 Linux 系统中, 从目录中按照特定格式, 查找并列出文件的命令是
A. `cd` B. `grep` C. `find` D. `ls`
5. `long` 类型的变量 `num` 在 `%rax`, 则把 `num` 的值乘 3 的汇编码是
A. `leaq (%rax,%rax,2), %rax` B. `leaq (%rax,%rax,3), %rax`
C. `imulq %rax, $0x3` D. `movq %rax, %rax`
6. 下列汇编码中, 会导致报错的是
A. `movq $-56, %rdx` B. `movq (%rdx), %rax`
C. `movq %rdi, (%r8)` D. `movq (%rax), (%rdx)`
7. 定义联合体 `union{int a; float b;}` `t`, 做赋值操作 `t.a=-1`, 则此时 `t.b` 的值为
A. `-NaN` B. `1.0` C. `-inf` D. `-1.0`
8. 已知 `%rax` 的值为 32767, 执行指令 `addq $1, %rax`, 则符号位变化错误的
A. ZF 置 0 B. SF 置 1 C. OF 置 1 D. CF 置 1

二、简答题(共30分)

1. `(int)(float)x==x` 是否正确。正确请说明理由, 不正确请给出反例。(5 分)
2. 写出下面 C 程序的输出结果, 一个格子只允许填一个字符。(5 分)

```
int main() {  
    char c = 125;  
    printf("%d\n", ++c);  
    printf("%d\n", c+1);  
    c = 127;  
    printf("%d\n", c+1);  
    printf("%d\n", ++c);  
}
```

3. 从高到低写出 SSD、TLB、SRAM、DRAM 的快慢。并说明 CPU 访问 cache 的速度为什么要远高于访问主存。(5 分)

4. 父进程打开文件 `filename`，获得了文件描述符 `fd`。如今父进程创建了一个子进程，子进程已经在 `filename` 中读了 100 个字节，此时父进程要读 `filename`，应该从哪里开始读？分析原因。（5 分）
5. 某机器的虚拟内存为 32 位，页表大小为 4KB，页表条目大小为 4B。
 - (1) 若采用一级页表，页表中共有多少条目？页表占多少内存？
 - (2) 使用一级页表，虚拟内存只有少量页面被分配，此时会产生什么问题？为了解该问题常用什么方法？简述该方法的思想。（5 分）
6. 阅读下面的程序，回答问题：

```
int main(void)
{
    int fd = open("file.txt", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
    if(fd == -1)
    {
        perror("open failed");
        return 1;
    }
    dup2(fd, 1);
    printf("hello\n");
    fprintf(stderr, "world\n");
    close(fd);
    return 0;
}
```

- (1) 字符串 “hello” “world” 分别被输出在哪里？
- (2) 语句 `dup2(fd, 1)` 的作用是什么？

三、阅读程序与完型（10分）

1. 阅读 C 代码，在横线上补全汇编码。（4 分）

```
int fun(int *arr,int i){
    return arr[i]*7;
}

fun:
// arr 在 %rdi 中，i 在 %rsi 中。
movq (_____, _____, _____), %rax
_____
ret
```

2. 把下面的 C 代码翻译为 `goto` 风格的 C 代码。（6 分）

```
int sum(int *arr,int n){
    int sum = 0;
    for(int i=n-1;i>=0;i--){
        sum += arr[i];
    }
}
```

```

    }
    return sum;
}

int sum(int *arr,int n){
    int sum = 0;
    int i = n-1;
    if(i<0) -----;
    goto test;
loop:
    sum += arr[i];
    -----;
test:
    -----;
done:
    return sum;
}

```

四、分析题（共30分）

1. 给出下面的结构体定义：

```

struct {
    char a[3];    // a[0]的偏移量为0
    long b;
    int c;
    char d;
} t = {{'H','I','T'},12356,2026,'w'};

```

- (1) 在下面的表格中，写出各偏移量的内容。long 和 int 型变量要求将 1 个字节用 2 位十六进制表示，不用加 0x；字符型变量直接写出字符，不用写 ASCII 码；留空用 P 填充。（5 分）

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B
C	D	E	F	10	11	12	13	14	15	16	17

- (2) 为了使结构体占用内存缩小，请对结构体成员重新排列。写出重新排列后的结构体的定义，并计算减少了多少空间占用。（5 分）

2. 给出下面的程序：

```

int foo(){
    pid_t waitpid(-1,&status,0);
}

```

父进程几乎同时终止了 3 个子进程，该程序能否一次回收这 3 个子进程？如果不能，修改程序并使得服务器能够尽可能响应其他用户的请求。给出修改后的程序并简要说明。（5 分）

3. 给出下面的程序，画出进程图，并写出全部可能的结果。（5 分）

```
int main(){
    int x = 1;
    if(Fork() == 0){
        x++;
        printf("%d\n",x);
    }
    x--;
    printf("%d\n",x);
    exit(1);
}
```

4. 某计算机的配置如下所示：

- (1) 虚拟地址 16 位，物理地址 14 位。
- (2) 快表 TLB 有 4 个条目。
- (3) cache 采用直接映像，共 16 行，每个 cache 块 16 个字节。
- (4) 页表中记录了：VPN 是 0x12 的页，其 PPN 为 0x06。

有效位	VPN	PPN
1	0x35	0x08
1	0x76	0x07
1	0x15	0x0F
0	-	-

表 1. 操作前的快表

有效位	行号	主存 Tag
1	0x01	0x34
1	0x02	0x1F
1	0x03	0x06
1	0x04	0x13

表 2. 操作前的 cache

- (1) 处理器要访问虚拟地址为 0x1236 的单元，TLB 命中了吗？写出该单元完整的物理地址。（5 分）
- (2) 设计 cache 的地址格式（包括每一项的位数与目的）。在访问该单元时，cache 命中了吗？该过程总共访问主存几次？（5 分）

五、程序分析与优化（20分）

1. 凯撒密码是一种古老的信息加密方式，具体操作是为每一个明文字符加相同偏移得到密文（如 1→2, a→b, C→D）。下面程序是对凯撒密码的改进：加密偏移量在命令行参数 argv[2] 中，将明文加上偏移，然后一行一行排成 $N \times N$ 的矩阵，然后再逐列读出即得密文。

加密的主要 C 程序：（忽略程序的头文件、函数声明等）

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    n = atoi(argv[2]);
    int len = strlen(argv[1]);
    int N = sqrt(len);
    char* A = (char*)malloc(len + 1);
    strcpy(mid, argv[1]);
```

```
Caesar(n); // 字符偏移
char* B = (char*)malloc(len + 1);
transform(N, N, A, B); // 矩阵转置
cipher[len] = '\0';
FILE *fp = fopen("weihua.txt", "w");
fputs(B, fp);
fclose(fp);
free(mid);
free(cipher);
return 0;
}

void Caesar(char* s, int n){
    for(int i = 0; i<strlen(s) ; i++)
        s[i] += n;
}

void transform(int N, char *A, char *B) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        for (j = 0; j < N; j++) {
            B[i * N + j] = A[j * N + i];
        }
    }
}
```

- (1) 变量 `fp`、变量 `argv`、`Caesar()` 的函数体、“weihua.txt” 文件分别放在虚拟内存的哪个部分（如段、节等）。（5 分）
- (2) 用面向编译器和现代处理器的方法，优化 `Caesar()` 函数。要求给出优化后的代码并解释原因。处理器参数表如下。

	延迟	发射	容量
load	4	1	2
store	4	1	2
add	1	1	4

- (3) N 取 1024，cache 的行数为 64，每个 cache 块大小是 64。请编写 cache 友好型代码，优化函数 `transform()`。（5 分）